

Vulnerabilitat climàtica i cobertura de la xarxa de refugis a Barcelona: una anàlisi d'equitat a escala de barri

Michela Vistarini · Juliol 2026

RESUM

Aquest 2026, l'Ajuntament de Barcelona ha fet pública una xarxa de més de 500 refugis climàtics, amb bona cobertura als 10 districtes i ampliada, segons l'Ajuntament, prioritzant els barris més vulnerables davant la calor. Aquest estudi contrasta aquesta narrativa agregada amb una anàlisi als 73 barris de la ciutat: a partir de dades obertes de l'Ajuntament i l'Idescat, es defineix un criteri de "refugi real" (gratuït i d'accés lliure) i un índex de vulnerabilitat climàtica (renda + pes de menors de 5 i majors de 65 anys), i es contrasta la taxa de refugis reals per 1.000 habitants amb aquest índex mitjançant una correlació de Spearman als 57 barris amb més de 10.000 habitants.

Només el 42,4% de les 512 ubicacions úniques compleix el criteri de "refugi real", i la correlació entre vulnerabilitat i cobertura resulta pràcticament nul·la i no significativa. Tot i això, 15 barris —dispersos en 8 dels 10 districtes— combinen alta vulnerabilitat i cobertura molt baixa o nul·la: l'agregació per districte, la unitat habitual de l'Ajuntament, amaga aquesta heterogeneïtat, ja que 8 districtes contenen alhora barris crítics i favorables. La cobertura oficial, a més, sobreestima l'accés real perquè no tots els refugis són igual d'accessibles. Cal, doncs, precisar els criteris d'accessibilitat i adoptar el barri —no el districte— com a unitat de seguiment de l'equitat climàtica.

INTRODUCCIÓ

El canvi climàtic ha incrementat la freqüència i la intensitat de les onades de calor a la conca mediterrània, i Barcelona no n'és una excepció. L'Organització Mundial de la Salut qualifica la calor extrema d'"assassi silenciós" i identifica la gent gran i la infància com els grups amb més risc fisiològic, per la seva menor capacitat de termoregulació (World Health Organization, 2024). Com a mesura d'adaptació, l'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una xarxa de refugis climàtics: espais públics i privats on la ciutadania es pot resguardar de la calor.

El relat oficial de l'estiu de 2026 xifra la xarxa en més de 500 refugis, repartits pels 10 districtes, i assegura que el 99% de la població en té un a menys de 10 minuts a peu. A més, afirma explícitament que "la xarxa de refugis s'amplia especialment en els barris que tenien menys cobertura i amb més vulnerabilitat davant la calor" (Betevé, 2026). Aquesta xifra, però, s'agrega a escala de districte i sobre el total d'ubicacions, sense diferenciar-ne la qualitat d'accés real ni contrastar-la sistemàticament amb la vulnerabilitat social de cada barri.

El present treball pretén fer una radiografia del panorama dels refugis climàtics: es pregunta si la vulnerabilitat social d'un barri —per renda i estructura d'edat— es relaciona amb la seva cobertura real de refugis, i si l'agregació per districte pot amagar situacions de risc a escala de barri, per poder identificar aquests casos de prop i prioritzar-los en properes fases d'ampliació de la xarxa. Així mateix, posa sobre la taula la qualitat real d'aquests refugis, no només la seva quantitat.

METODOLOGIA

Disseny

Estudi quantitatiu, transversal i correlacional, amb el barri ($n = 73$) com a unitat d'anàlisi comuna, per poder comptabilitzar refugis, renda i població amb la mateixa unitat geogràfica.

Dades

Xarxa de refugis climàtics: fusió de dos conjunts de dades —Generalitat de Catalunya (ja categoritzat) i Ajuntament de Barcelona / Open Data BCN. També: població per barri (padró municipal), renda mediana 2023 (Idescat) i cartografia de barris (Open Data BCN).

Anàlisi

Eines: Python (pandas, geopandas, scipy.stats, matplotlib) en un quadern Jupyter.

Validació creuada del recompte per districte contra les xifres oficials (khiquadrat, $p = 0,9963$).

Criteri de "refugi real": Gratuït = Sí i Accés Lliure = Sí, excloent espais amb incentiu comercial, piscines de pagament o accés restringit.

Índex de Vulnerabilitat: renda invertida i pes de la població menor de 5 i major de 65 anys (grups de risc segons l'OMS).

Taxa de cobertura: Refugis reals per 1.000 hab. als 57 barris amb ≥ 10.000 hab. (els 16 barris petits, a part, amb indicador binari); contrast amb l'índex mitjançant Spearman ($\alpha = 0,05$).

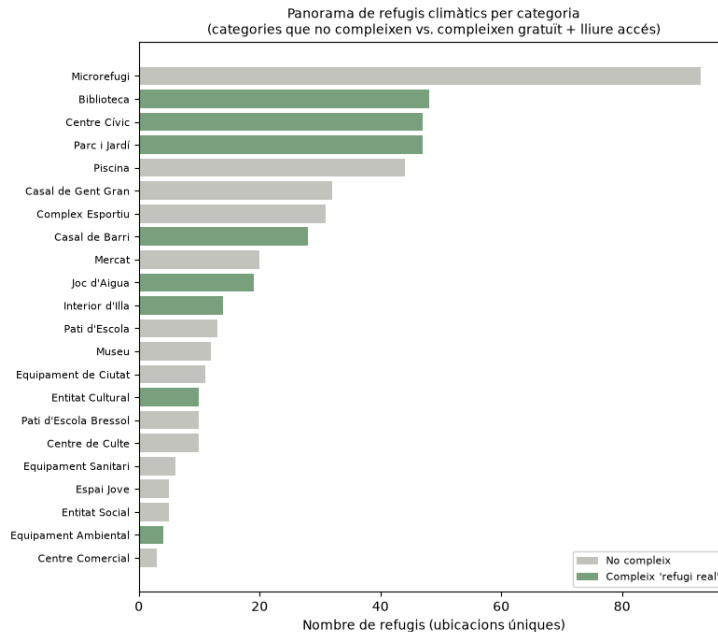


Figura 1. Nombre de refugis climàtics per categoria d'equipament, distingint els que compleixen el criteri de "refugi real" (gratuït i d'accés lliure) dels que no ho compleixen.

Del total de 512 ubicacions úniques, 217 (42,4%) compleixen el criteri de "refugi real" (gratuït + accés lliure); 295 (57,6%) en queden excloses.

Als 10 barris amb més caiguda en aplicar el filtre de "refugi real", la categoria que concentra més del 50% de la baixada és Microrefugi: domina a Sant Andreu (86,1%), la Dreta de l'Eixample (66,7%), les Corts (66,7%) i Horta (72,7%).

Categoria predominant en la caiguda de refugis, per barri (top 10). Taronja = una sola categoria explica $\geq 50\%$ de la caiguda del barri.

Nom_Barri	Categoria	categoria_n_refugis	total_n_refugis	caiguda_pct
Sant Andreu	Microrefugi	25	31	86.1%
la Dreta de l'Eixample	Microrefugi	6	12	66.7%
el Raval	Casal de Gent Gran	2	10	66.7%
la Nova Esquerra de l'Eixample	Casal de Gent Gran	2	9	56.2%
Sant Antoni	Microrefugi	6	8	53.3%
el Poble-sec	Microrefugi	2	8	42.1%
la Marina de Port	Casal de Gent Gran	3	8	66.7%
les Corts	Microrefugi	2	8	66.7%
Horta	Microrefugi	4	8	72.7%
el Poblenou	Complex Esportiu	3	8	72.7%

Figura 2. Els 10 barris amb més pèrdua d'ubicacions en aplicar el criteri de "refugi real", amb la categoria d'equipament que concentra la caiguda a cadascun (taronja = una sola categoria explica $\geq 50\%$ de la caiguda).

RESULTATS

Els gràfics següents il·lustren els principals resultats de l'avaluació.

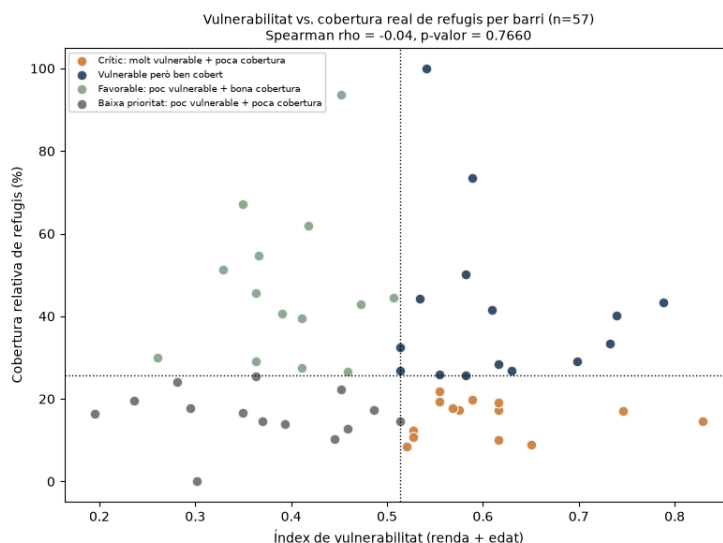


Figura 3. Índex de vulnerabilitat climàtica (renda + edat) enfront de la cobertura relativa de refugis reals, als 57 barris amb més de 10.000 habitants (correlació de Spearman $\rho = -0,04$; $p = 0,766$; $n = 57$).

La correlació de Spearman entre l'índex de vulnerabilitat i la cobertura relativa ($n = 57$) és $\rho = -0,040$ ($p = 0,766$): no s'observa una relació estadísticament significativa entre totes dues variables a escala de ciutat. Malgrat això, la Figura 4 identifica 14 d'aquests 57 barris en situació crítica (vulnerabilitat alta i poca cobertura): la Verneda i la Pau, Vilapicina i la Torre Llobeta, Sants-Badal, el Baix Guinardó, Navas, Sant Andreu, Ciutat Meridiana, el Camp de l'Arpa del Clot, la Teixonera, Horta, les Corts, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, la Bordeta i el Clot. Entre els 16 barris petits (< 10.000 hab.) analitzats amb l'indicador binari, un —Sant Genís dels Agudells (7.882 hab.)— és igualment vulnerable i sense cap refugi real; els altres 15 disposen d'almenys un refugi real o no destaquen per vulnerabilitat.

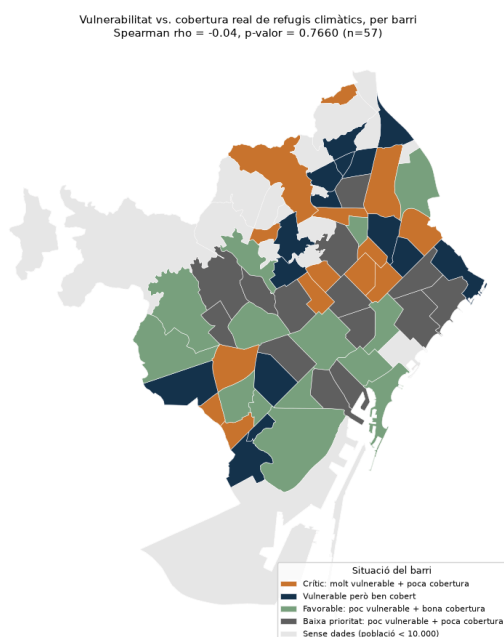


Figura 4. Distribució espacial dels barris segons vulnerabilitat i cobertura real de refugis: en taronja, els barris crítics (alta vulnerabilitat i poca cobertura).

Aquests 15 barris crítics (14 + Sant Genís dels Agudells) es distribueixen en 8 dels 10 districtes. Cinc districtes (Sants-Montjuïc, les Corts, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí) contenen alhora com a mínim un barri crític i un altre en situació favorable; 8 dels 10 districtes combinen tres o quatre situacions diferents entre els seus barris (Gràcia i Sant Martí, amb les quatre alhora). Només Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi mostren un mínim d'homogeneïtat interna (dues situacions).

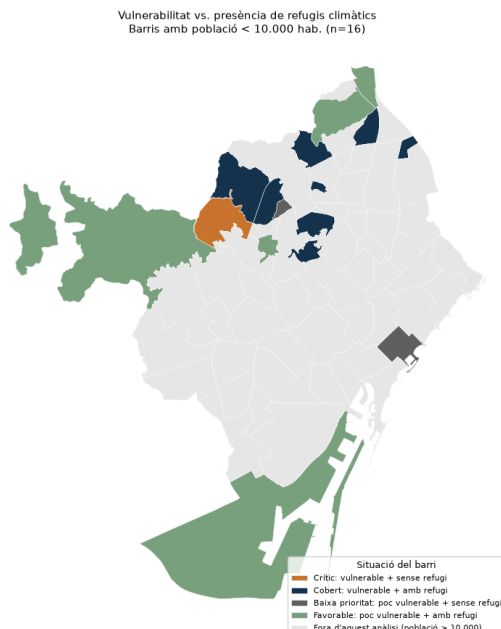


Figura 5. Anàlisi complementària per als 16 barris amb menys de 10.000 habitants, amb indicador binari de presència de refugi real.

DISCUSSIÓ

L'absència de correlació significativa no permet afirmar que la xarxa discrimini sistemàticament els barris vulnerables, però tampoc confirma la prioritització que declara l'Ajuntament (2026): a escala de ciutat, cobertura i vulnerabilitat semblen independents. Malgrat això, 15 barris dispersos —no concentrats en cap districte— acumulen alta vulnerabilitat i cobertura molt baixa o nul·la, i 8 dels 10 districtes barregen situacions oposades entre els seus propis barris, la qual cosa fa que un indicador mitjà de districte amagui aquestes desigualtats locals.

L'índex de vulnerabilitat (edat + renda) es recolza conceptualment en la caracterització de l'OMS sobre els grups de risc davant la calor extrema, cosa que li dona una base sòlida. Tot i això, és un índex simplificat: no incorpora aïllament social, qualitat de l'habitatge o accés a climatització, factors que podrien matisar els resultats.

Limitacions: l'anàlisi no captura com ha evolucionat la xarxa al llarg del temps; l'índex de vulnerabilitat es limita a renda i edat, sense incloure salut, habitatge o xarxes de suport social; els horaris d'obertura dels equipaments no s'han modelitzat, ja que poden condicionar l'accés real durant episodis de calor; les dades de renda (2023) no són perfectament contemporànies a les de la xarxa de refugis (2026); el criteri binari de "refugi real" pot infravalorar espais parcialment accessibles; i la mètrica de cobertura utilitzada es basa en densitat de refugis per habitant, no en temps de caminada real com la xifra oficial del 99%, per la qual cosa totes dues mètriques no són directament comparables.

Línies de recerca futures: incorporar isòcrones de temps de caminada real, dades de temperatura superficial o illa de calor urbana per barri, i ampliar l'índex de vulnerabilitat amb indicadors de pobresa energètica i habitatge. També seria valuós establir un criteri de qualitat del refugi climàtic més robust —possiblement interpell·lant directament la ciutadania mitjançant una enquesta— i avaluar l'increment de població flotant per turisme durant els mesos de més calor, ja que pot alterar significativament la pressió real sobre la xarxa en els períodes més crítics.

CONCLUSIÓ

La xarxa de refugis climàtics de Barcelona no mostra una relació estadísticament significativa entre la vulnerabilitat social d'un barri i la seva cobertura. Aquest resultat agregat, però, conviu amb 15 barris concrets i geogràficament dispersos on coincideixen alta vulnerabilitat i cobertura molt baixa o nul·la, invisibles en la comunicació actual a escala de districte.

Recomanacions pràctiques:

- Prioritzar els 15 barris identificats com a crítics en la propera fase d'ampliació de la xarxa de refugis.
- Adoptar el barri, no el districte, com a unitat estàndard de seguiment i comunicació pública dels indicadors d'equitat climàtica.
- Precisar i estandarditzar els criteris de "gratuït" i "d'accés lliure" en la comunicació oficial, per no sobreestimar la cobertura efectiva.
- Institucionalitzar un recàlcul periòdic (p. ex. anual) d'aquest índex com a eina de seguiment lligada a les decisions d'ampliació de la xarxa.
- Complementar la cobertura basada en densitat amb una anàlisi d'accessibilitat per temps de caminada en futures iteracions.

REFERÈNCIES

- Ajuntament de Barcelona.** (2026a). Població per barris, edat any a any i sexe de la ciutat de Barcelona [Conjunt de dades]. Open Data BCN.
<https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/est-padro-edat-any-a-any>
- Ajuntament de Barcelona.** (2026b). Unitats administratives de la ciutat de Barcelona [Conjunt de dades geogràfiques]. Open Data BCN.
<https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/20170706-districtes-barris>
- Ajuntament de Barcelona.** (2026c). Xarxa de refugis climàtics a la ciutat de Barcelona [Conjunt de dades]. Open Data BCN.
<https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/novetat-refugis-climatics>
- Aliaguilla, C., i Segura, S.** (2026, 18 de juny). Refugis climàtics a Barcelona 2026: Tots els punts on combatre la calor aquest estiu [Mapa]. betevé.
<https://beteve.cat/medi-ambient/mapa-refugis-climatics-barcelona/>
- Generalitat de Catalunya.** (2026). Refugis climàtics dels municipis de Catalunya [Conjunt de dades]. Dades Obertes de Catalunya.
<https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Refugis-clim-tics-dels-municipis-de-Catalunya/9gu7-iwci>
- Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).** (2026). Índex socioeconòmic territorial. Indicadors socioeconòmics. Valors. Per barris de Barcelona.
<https://www.idescat.cat/pub/?id=ist&n=14075&geo=mun:080193>
- World Health Organization.** (2024). Heat and health [Fact sheet].
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>